Apply **Computational Thinking** to LAB211 Project

Computational Thinking

Mục tiêu

Trang bị cho sinh viên năng lực tư duy giải quyết vấn đề, tư duy logic và khả năng giao tiếp kỹ thuật theo hướng **Computational Thinking** (CT), giúp:

- Phân tích, mô hình hóa, thiết kế và trình bày giải pháp rõ ràng cho con người và máy tính.
- Sử dụng các AI tools và phần mềm hỗ trợ như là phương tiện triển khai và kiểm chứng.

Mục tiêu

- CT là một phương pháp sư phạm nhằm rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề cho người học thông qua cách tiếp cận của khoa học máy tính
- 4 thành phần quan trọng của CT
  - **Decomposition** – Phân tích bài toán thành các phần nhỏ dễ xử lý.
  - **Pattern recognition** – Nhận diện mô hình và tính tương đồng để hướng tới áp dụng và sử dụng giải pháp nhiều hơn một lần.
  - **Abstraction** – Khái quát hoá vấn đề cốt lõi để tạo giải pháp có tính tổng quát
  - **Algorithms** – Xây dựng quy trình giải quyết từng phần nhỏ, một cách tuần tự

Apply to LAB211 Project

Bối cảnh của bài toán

Bài toán thực tế

- GroupTrip muốn **số hoá việc quản lý tour + homestay + booking**, dữ liệu lưu trong file text, xử lý bằng **Java Console + OOP**.

Bài toán phân tích theo góc độ lập trình

- Xây dựng chương trình ở mức trừu tượng, thấy được các công việc cần làm bao gồm:

1. Đọc/ghi file
2. Quản lý **3 thực thể chính**: **Homestay – Tour – Booking**
3. Áp dụng kỹ thuật lập trình:
   - OOP
   - Validation chặt chẽ (Đảm bảo chỉ chấp nhận dữ liệu đúng, hợp lệ)
   - Xử lý dữ liệu thời gian (Date; LocalDate)
   - Thống kê & báo cáo

Áp dụng – Computational Thinking

1 - Decomposition – *Phân rã bài toán*

1.1 Phân rã theo dữ liệu (**Data Decomposition**).

File	Thực thể	Vai trò
Homestays.txt	Homestay	Nơi ở, nghỉ khi du lịch, giới hạn sức chứa
Tours.txt	Tour	Chuyến đi, gắn với homestay cụ thể
Bookings.txt	Booking	Ghi nhận thông tin khách đặt tour

- **Quan hệ (Relationship)**
  - 1 Homestay → nhiều Tour
  - 1 Tour → nhiều Booking
  - Booking phụ thuộc Tour
- **Quản lý dữ liệu**
  - Đọc/ghi từ file: **Homestays.txt and Tours.txt, Bookings.txt**
  - Save changes khi thoát chương trình

Áp dụng – Computational Thinking

1 - Decomposition – *Phân rã bài toán*

1.2 Phân rã theo chức năng (**Functional Decomposition**).

Nhóm	Chức năng
File I/O	Read / Save data
Tour	Add, Update, List, Statistics
Booking	Add, Update, Remove, Search
Validation	ID, Date, Capacity, Format
UI	Menu, Table display

Áp dụng – Computational Thinking

1 - Decomposition – *Phân rã bài toán*

1.3 Phân rã theo class (**OOP View**).

- **Các lớp cần có trong chương trình**
  - Homestay
  - Tour
  - Booking
  - HomestayManager
  - TourManager
  - BookingManager
  - FileUtils
  - ValidationUtils
  - Menu

Áp dụng – Computational Thinking

2 - Pattern Recognition – *Nhận diện mẫu*

- Nhận diện dựa trên quy luật lặp lại

Thực thể	Pattern	Đặc điểm
Homestay	HS0001	Chiều dài 6 ký tự, 2 tự đầu: HS, còn lại là 4 ký số
Tour	T00001	Chiều dài 6 ký tự, 1 tự đầu: T, còn lại là 5 ký số
Booking	B00001	Chiều dài 6 ký tự, 1 tự đầu: B, còn lại là 5 ký số

- Giải pháp:
  - Sử dụng Regular Expression
  - Xây dựng hàm ***isValidate*** (…)

Áp dụng – Computational Thinking

2 - Pattern Recognition – *Nhận diện mẫu*

- Nhận diện dựa trên dữ liệu đặc thù (date)
  - Format: **dd/MM/yyyy**
  - Phép toán:
    - **booking_date** < **departure_date**
    - **end_date** ≥ **departure_date**
  - Không trùng lịch ở cùng homestay
- Lựa chọn class:
  - LocalDate
  - DateTimeFormatter

Áp dụng – Computational Thinking

2 - Pattern Recognition – *Nhận diện mẫu*

- Nhận diện dựa trên thao tác dữ liệu(CRUD)

Thao tác	Tour	Booking	Homestay
Add	✓	✓	✗
Update	✓	✓	✗
Remove	✗	✓	✗
List	✓	✓	✗

- Tạo **template xử lý CRUD** chung cho các thực thể (Riêng Homestay chỉ cần đọc dữ liệu lên danh sách, để phục vụ validate)

Áp dụng – Computational Thinking

3 - Abstraction – *Trừu tượng hóa bài toán*

- Xác định thuộc tính & hành vi cơ sở, bỏ bớt các chi tiết không cần thiết. Từ đó tìm được những thuộc tính nào cần thiết cho việc mô tả thông tin, những hành vi cơ sở của đối tượng tương ứng
- Trừu tượng hóa đối với dữ liệu
  - **Homestay**: homeID, homeName, roomNumber, address, maximumcapacity.
  - **Tour**: tourID, tourName, time, price, homeID, departure_date, end_date, number_Tourist, booking.
  - **Booking**: bookingID, fullName , tourID , booking_date, phone

Kết quả:
Xác định được các class cần thiết cho việc mô hình hóa dữ liệu và xử lý dữ liệu theo yêu cầu của các chức năng cần có của chương trình

Áp dụng – Computational Thinking

3 - Abstraction – *Trừu tượng hóa bài toán*

- Trừu tượng hóa theo chức năng
  - **Mỗi chức năng được xem là một bài toán nhỏ, độc lập trong chương trình**
  - **Ví dụ: chức năng "Add Tour"**
    - Không cần biết menu
    - Chỉ cần quan tâm đến xử lý: validate → add → message

Kết quả:
Xác định được các class cần thiết cho việc mô hình hóa dữ liệu và xử lý dữ liệu theo yêu cầu của các chức năng cần có của chương trình

Áp dụng – Computational Thinking

4 - Algorithm Design – *Thiết kế thuật toán*

- Xác định các bước xử lý cho chức năng chính cần thực hiện, từ đó đưa ra "**Operation Workflow**"
- **Ví dụ: Add New Tour**

  Input: Tour info

  Output: Success / Failure

  Process:
  - Step 1: Nhập dữ liệu
  - Step 2: Validate từng field
  - Step 3: Kiểm tra homeID tồn tại
  - Step 4: Kiểm tra number_Tourist ≤ maxCapacity
  - Step 5: Kiểm tra trùng lịch cùng homeID
  - Step 6: Nếu hợp lệ → add vào list
  - Step 7: Thông báo

Kết quả:
Xác định được **pseudocode một cách tường minh** trước khi implement bằng code Java.

Triển khai CT

Computational Thinking	Công việc cần thực hiện trong project
Decomposition	Chia lớp, chia manager
Pattern Recognition	ID, Date, CRUD
Abstraction	Class model, Utils
Algorithm	Flow add/update/list

Cấu trúc báo cáo cần thực hiện

1. Introduction
2. Problem Analysis
3. Computational Thinking
   3.1 Decomposition
   3.2 Pattern Recognition
   3.3 Abstraction
   3.4 Algorithm Design
4. OOP Design (UML)
5. Flowchart
6. Conclusion

Rubric đánh giá

Các mục tiêu chính cần thực hiện

Sinh viên cần triển khai project với 5 tiêu chí chính,
(Đánh giá dựa trên thang 100 điểm)

- **Nhận diện các chức năng cơ bản** **20 đ**
- **Áp dụng kiến thức OOP** **40 đ**
- **Áp dụng Computational Thinking** **30 đ**
- **Code style và báo cáo** **10 đ**

1 - Nhận diện chức năng cơ bản (20đ)

Tiêu chí	Điểm tối đa	Mô tả
Liệt kê Tour, Booking (table format)	5	Hiển thị rõ ràng, đúng format
Thêm Tour (validation đúng)	8	Ràng buộc ID, name, price
Tìm kiếm & cập nhật Tour	7	Xử lý ID không tồn tại + cập nhật đúng
Lọc Tour theo current date	5	Đúng điều kiện ≤ input
Thêm Booking (validation đúng)	8	Kiểm tra ID, tourID, bookingDate
Xóa Booking	5	ID tồn tại thì xóa, không thì báo lỗi
Cập nhật Booking	5	Cập nhật fullName, tourID, booking_date, and phone (*Cập nhật 1 hoặc tất cả*)
Lọc Booking theo fullName	5	Hiển thị đúng danh sách
Lưu dữ liệu vào file (txt/csv)	2	Thông báo lưu thành công

2 - Áp dụng kiến thức OOP (40đ)

Tiêu chí	Điểm tối đa	Mô tả
Định nghĩa class rõ ràng (Homestay, Tour, Booking, …)	5	Thuộc tính + phương thức đúng
Encapsulation (private + getter/setter)	3	Không để lộ dữ liệu trực tiếp
Constructor, toString(), equals() override	4	Áp dụng hợp lý
Kế thừa / interface / polymorphism	8	Có ít nhất 1 áp dụng nâng cao

3 - Áp dụng Computational Thinking (30đ)

Tiêu chí	Điểm tối đa	Mô tả
Decomposition	4	Tách thành module hợp lý (Tour, Booking, File…)
Pattern Recognition	3	Nhận diện điểm chung giữa các thực thể
Abstraction	4	Loại bỏ chi tiết thừa, giữ thuộc tính cốt lõi
Algorithm Design	4	Pseudocode / mô tả bước xử lý trước khi code

5 - Code style và báo cáo (10đ)

Tiêu chí	Điểm tối đa	Mô tả
Đặt tên biến, class theo chuẩn	2	CamelCase, PascalCase
Code rõ ràng, có comment	2	Tránh code spaghetti
Báo cáo ngắn gọn, dễ hiểu	1	Có mô tả cách chạy chương trình